

2.5 泰勒定理及其应用

5.1 泰勒定理

目的: 对于比较复杂的函数, 为了便于研究, 往往希望用一些简单的函数近似表达.

由于多项式只有加, 减和乘运算, 是最简单的初等函数.

泰勒公式是用多项式逼近一般函数的一种方法, 无论从计算上还是从理论上都有重大意义.

⊙ 回顾:

如果函数 $f(x)$ 在点 x_0 可微, 则有

$$f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0),$$

或者

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0).$$

即: $f(x)$ 在点 x_0 附近, 可用 $(x - x_0)$ 的一次多项式逼近, 误差是关于 $(x - x_0)$ 的高阶无穷小.

这种近似的两个不足: 一是计算精度不够高, 二是不能具体估算出误差大小.

⊙问题:

若 $f(x)$ 在点 x_0 具有 n 阶导数, 试找出一个关于 $(x - x_0)$ 的多项式

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n$$

近似 $f(x)$, 且误差是比 $(x - x_0)^n$ 高阶的无穷小.

⊙讨论: 假设 $P_n(x)$ 与 $f(x)$ 在 x_0 处的函数值, 以及直到 n 阶导数值依次相等, 即

$$P_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0), k = 0, 1, 2, \dots, n$$

带入等式, 得

$$a_0 = f(x_0), a_1 = f'(x_0), a_2 = \frac{f''(x_0)}{2!}, \dots, a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$$

于是

$$\begin{aligned} P_n(x) = & f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots \\ & + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \end{aligned}$$

称上式为 $f(x)$ 在 x_0 处的 n 阶泰勒多项式.

说明: 根据 $P_n(x_0) = f(x_0)$, 以及

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n,$$

则 $a_0 = f(x_0)$.

根据 $P'_n(x_0) = f'(x_0)$, 以及

$$P'_n(x) = a_1 + 2a_2(x - x_0) + 3a_3(x - x_0)^2 + \cdots,$$

则 $a_1 = f'(x_0)$.

根据 $P''_n(x_0) = f''(x_0)$, 以及

$$P''_n(x) = 2a_2 + 3 \cdot 2 \cdot a_3(x - x_0) + \cdots,$$

则 $2a_2 = f''(x_0)$, 得 $a_2 = \frac{f''(x_0)}{2!}$.

依次类推, 得 $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$.

定理5.1 (佩亚诺余项的泰勒公式) 设 $f(x)$ 在 x_0 处有 n 阶导数, 则有

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n).$$

证 令

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k,$$

$R_n(x) = f(x) - P_n(x)$ 称为 $f(x)$ 的余项.

只要证明: $R_n(x) = o((x - x_0)^n)$, 即证明

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0.$$

因为 $f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可导, 所以 $f^{(n-1)}(x)$ 在 x_0 处一阶可导, 于是 $f^{(n-1)}(x)$ 在 x_0 处连续, 所以 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内 $n-1$ 阶可导, 因此 $R_n(x)$ 在此邻域内也 $n-1$ 阶可导, 并且

$$R'_n(x) = f'(x) - \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{(n-1)!} (x-x_0)^{k-1},$$

$$R''_n(x) = f''(x) - \sum_{k=2}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{(n-2)!} (x-x_0)^{k-2},$$

.....

$$R^{(n-1)}_n(x) = f^{(n-1)}(x) - [f^{(n-1)}(x_0) + f^{(n)}(x_0)(x-x_0)],$$

故

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R'_n(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} R''_n(x) = \cdots = \lim_{x \rightarrow x_0} R^{(n-1)}_n(x) = 0.$$

下面证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0$. 连续使用 $n - 1$ 次洛必达法则, 则

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R'_n(x)}{n(x - x_0)^{n-1}} \\ &= \dots = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{n!} \frac{R_n^{(n-1)}(x)}{x - x_0},\end{aligned}$$

最后一个式子, 根据导数的定义, 得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n^{(n-1)}(x)}{x - x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0} - f^{(n)}(x_0) \right] \\ &= 0.\end{aligned}$$

所以, $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0$.

当 $x_0 = 0$ 时的特殊形式

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots \\ + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n).$$

称为带有佩亚诺余项的麦克劳林公式.

定理5.2 (带有拉格朗日余项的泰勒公式) 设 $f(x)$ 在区间 I 上 $n+1$ 阶可导, 则对 $\forall x \in I$, 有

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1},$$

其中, ξ 是 x 与 x_0 之间的某个值.

证 因为 $R_n(x) = f(x) - P_n(x)$. 下面只需证明

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1},$$

或者

$$\frac{R_n(x)}{(x - x_0)^{n+1}} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}.$$

因为 $f(x)$ 在 (a, b) 内 $n+1$ 阶可导, 所以 $R_n(x)$ 在 (a, b) 内也 $n+1$ 阶可导, 且不难验证

$$R_n(x_0) = R'_n(x_0) = R''_n(x_0) = \cdots = R_n^{(n)}(x_0) = 0.$$

对于函数 $R_n(x)$ 和 $(x - x_0)^{n+1}$, 在 $[x_0, x]$ 上应用柯西中值定理可得

$$\frac{R_n(x)}{(x - x_0)^{n+1}} = \frac{R_n(x) - R_n(x_0)}{(x - x_0)^{n+1} - 0} = \frac{R'_n(\xi_1)}{(n+1)(\xi_1 - x_0)^n},$$

ξ_1 是 x 与 x_0 之间的某个值.

对于函数 $R'_n(x)$ 和 $(n+1)(x - x_0)^n$, 在 $[x_0, \xi_1]$ 上应用柯西中值定理可得

$$\frac{R'_n(\xi_1)}{(n+1)(\xi_1 - x_0)^n} = \frac{R'_n(\xi_1) - R'_n(x_0)}{(n+1)(\xi_1 - x_0)^n - 0} = \frac{R''_n(\xi_2)}{n(n+1)(\xi_2 - x_0)^{n-1}},$$

ξ_2 是 ξ_1 与 x_0 之间的某个值

如此继续下去, 经过 $n+1$ 次后, 有

$$\frac{R_n(x)}{(x - x_0)^{n+1}} = \frac{R_n^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}, \xi \text{ 是 } \xi_n \text{ 与 } x_0 \text{ 之间的某个值.}$$

因为

$$\begin{aligned}R_n^{(n+1)}(x) &= f^{(n+1)}(x) - P_n^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x) - 0 \\&= f^{(n+1)}(x)\end{aligned}$$

(注: $P_n(x)$ 是 n 次多项式), 则

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}, \xi \text{ 是 } x \text{ 与 } x_0 \text{ 之间的某个值}$$

称上式为拉格朗日余项, 也可写成

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}[x_0 + \theta(x - x_0)]}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}, \theta \in (0, 1).$$

⊙ 误差

如果对于某个固定的 n , 有

$$|f^{(n+1)}(x)| \leq M,$$

则有误差估计

$$|R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \right| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1},$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0.$$

于是

$$R_n(x) = o[(x - x_0)^n].$$

5.2 几个初等函数的麦克劳林公式

当 $x_0 = 0$ 时, 则 $\xi \in (0, x)$, 可令 $\xi = \theta x$ ($0 < \theta < 1$), 从而得麦克劳林公式

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots \\ + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}, \quad (0 < \theta < 1),$$

称为带有拉格朗日余项的麦克劳林公式.

类似的, 公式

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n),$$

称为带有皮亚若余项的麦克劳林公式.

1. 计算带有拉格朗日余项的泰勒公式

方法一: 直接方法

- i) 根据定理, 计算系数 $a_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)$;
- ii) 把函数 $f(x)$ 在 x_0 展开成泰勒公式.

例1 设 $f(x) = e^x$, 求它的拉格朗日余项的麦克劳林公式.

解 因为 $f^{(k)}(x) = e^x$, 所以

$$f^{(k)}(0) = 1 \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n);$$

代入到麦克劳林公式, 并注意到 $f^{(n+1)}(\theta x) = e^{\theta x}$, 则

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1} \quad (0 < \theta < 1).$$

于是, 近似的有

$$e^x \approx 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}.$$

于是, 当 $x > 0$ 时的误差为

$$|R_n(x)| = \left| \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1} \right| < \frac{e^x}{(n+1)!} x^{n+1} \quad (0 < \theta < 1).$$

如果取 $x = 1$, 则得无理数 e 的近似值为

$$e \approx 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!},$$

其误差

$$|R_n| < \frac{e}{(n+1)!} < \frac{3}{(n+1)!}.$$

当 $n = 10$ 时, 可算出 $e \approx 2.718282$, 其误差不超过 10^{-6} .

例2 设 $f(x) = \cos x$, 求它的拉格朗日余项的麦克劳林公式.

解 因为 $f^{(k)}(x) = \cos\left(x + k \cdot \frac{\pi}{2}\right),$

所以

$$f^{(2k)}(0) = (-1)^k, \quad f^{(2k+1)}(0) = 0, \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n),$$
$$f^{(2n+2)}(x) = \cos\left(x + \frac{2n+2}{2} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = (-1)^{n+1} \cos x,$$

故

$$\begin{aligned} \cos x = & 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \\ & + (-1)^{n+1} \frac{\cos \theta x}{(2n+2)!} x^{2n+2}. \end{aligned}$$

例3 设 $f(x) = \frac{1}{x}$, 求它的在 $x_0 = -1$ 处的拉格朗日余项的麦克劳林公式.

解 因为

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}, \quad f^{(n)}(-1) = (-1)^n \frac{n!}{(-1)^{n+1}} = -n!,$$

$$a_n = \frac{f^{(n)}(-1)}{n!} = -1,$$

$$\begin{aligned} R_n(x) &= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x+1)^{n+1} = \frac{(-1)^{n+1}(n+1)!}{(n+1)!\xi^{n+2}} (x+1)^{n+1} \\ &= \frac{(-1)^{n+1}}{\xi^{n+2}} (x+1)^{n+1}, \end{aligned}$$

所以

$$f(x) = -1 - (x+1) - \cdots - (x+1)^n + \frac{(-1)^{n+1}}{\xi^{n+2}} (x+1)^{n+1}.$$

2. 计算带有皮亚若余项的泰勒公式

方法一: 直接方法

i) 根据定理, 计算系数 $a_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)$;

ii) 把函数 $f(x)$ 在 x_0 展开成泰勒公式.

例1 设 $f(x) = e^x$, 求它的皮亚若余项的麦克劳林公式.

解 因为 $f^{(k)}(x) = e^x$, 所以

$$a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!} = \frac{1}{k!} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n).$$

故

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n).$$

例2 $f(x) = \cos x$, 求它的皮亚若余项的麦克劳林展式.

解 因为

$$f^{(k)}(x) = \cos \left(x + k \cdot \frac{\pi}{2} \right),$$

所以

$$\begin{aligned} f^{(2k)}(0) &= (-1)^k, \\ f^{(2k+1)}(0) &= 0, \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n), \end{aligned}$$

故

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}).$$

同理可求得

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n-1})$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n);$$

$$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \cdots \\ + \frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n!}x^n + o(x^n).$$

例3 $f(x) = \arcsin x$, 求它的皮亚若余项的麦克劳林公式.

解 因为

$$f^{(2k)}(0) = 0, \quad f^{(2k+1)}(0) = [(2k-1)!!]^2,$$

所以

$$a_1 = 1,$$

$$a_{2k+1} = \frac{1}{2k+1} \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

故

$$\begin{aligned} \arcsin x = & x + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2!!} x^3 + \frac{1}{5} \cdot \frac{3!!}{4!!} x^5 + \dots \\ & + \frac{1}{2n+1} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^{2n+1} + o(x^{2n+1}). \end{aligned}$$

例4 $f(x) = \tan x$, 求它的皮亚若余项的麦克劳林公式(到 x^5 项).

解 首先, 求导数

$$f'(x) = \sec^2 x,$$

$$f''(x) = 2 \sec^2 x \tan x,$$

$$f'''(x) = 4 \sec^2 x \tan^2 x + 2 \sec^4 x,$$

$$f^{(4)}(x) = \dots\dots$$

$$f^{(5)}(x) = \dots\dots\dots$$

于是 $f(0) = 0, f'(0) = 1, f''(0) = 0, f'''(0) = 2, f^{(4)}(0) = 0, f^{(5)}(0) = 16$. 所以

$$f(x) = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5).$$

方法二: 间接方法

借助一些已知函数的展开式;

利用代数运算, 变量代换等;

以泰勒展开式的唯一性为依据, 求出一些比较复杂的函数的泰勒公式.

定理 (泰勒展开式的唯一性) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 有 n 阶导数, 如果存在一个关于 $x - x_0$ 的 n 次多项式, 使得

$$f(x) = A_0 + A_1(x - x_0) + \cdots + A_n(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n),$$

则

$$A_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}, k = 0, 1, 2, \cdots, n.$$

证 在式

$$f(x) = A_0 + A_1(x - x_0) + \cdots + A_n(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

中令 $x \rightarrow x_0$, 取极限, 得:

$$A_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

当 $x \neq x_0$ 时, 因为

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &= A_1 + A_2(x - x_0) + \cdots + A_n(x - x_0)^{n-1} \\ &\quad + o((x - x_0)^{n-1}), \end{aligned}$$

令 $x \rightarrow x_0$, 对上式取极限, 得

$$A_1 = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0);$$

又有

$$\begin{aligned} & \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{(x - x_0)^2} \\ &= A_2 + A_3(x - x_0) + \cdots + A_n(x - x_0)^{n-2} \\ & \quad + o((x - x_0)^{n-2}) \end{aligned}$$

令 $x \rightarrow x_0$, 对上式取极限, 用洛必达法则, 得

$$\begin{aligned} A_2 &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{(x - x_0)^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{2(x - x_0)} = \frac{f''(x_0)}{2}; \end{aligned}$$

同法类推, $A_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}.$

例1 将 $f(x) = \ln(1 + \sin^2 x)$ 在点 $x = 0$ 处展开成泰勒公式到 x^4 项.

解 根据展开式的唯一性, 只要把 $f(x)$ 展开成四次多项式加高于四阶的无穷小, 即得 $f(x)$ 的麦克劳林公式

根据 $\ln(1+t)$ 的皮亚若余项的麦克劳林展式

$$\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{t^n}{n} + o(t^n);$$

通过**变量代换** $t = \sin^2 x$, 则

$$\begin{aligned}\ln(1 + \sin^2 x) &= \sin^2 x - \frac{1}{2} \sin^4 x + \underbrace{o(\sin^4 x)} \\ &= \underbrace{\left[x - \frac{1}{3!} x^3 + o(x^3) \right]^2}_{\substack{\text{平方} \\ \text{展开}}} - \frac{1}{2} \underbrace{[x + o(x)]^4}_{\substack{\text{四次方} \\ \text{展开}}} + \underbrace{o(x^4)}_{\substack{\text{四次方} \\ \text{展开}}} \\ &= x^2 - \frac{5}{6} x^4 + o(x^4).\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}& \left[x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) \right]^2 \\&= x^2 + \frac{1}{36}x^6 + [o(x^3)]^2 - 2x \cdot \frac{1}{6}x^3 \\&\quad + 2x \cdot o(x^3) - 2 \cdot \frac{1}{6}x^3 \cdot o(x^3) \\&= x^2 + o(x^4) + o(x^4) - \frac{1}{3}x^4 + o(x^4) + o(x^4) \\&= x^2 - \frac{1}{3}x^4 + o(x^4).\end{aligned}$$

而且当 $x \rightarrow 0$ 时, 有

$$\begin{aligned}\frac{1}{36}x^6 &= o(x^4); \quad [o(x^3)]^2 = o(x^4); \\2x \cdot o(x^3) &= o(x^4); \quad -2 \cdot \frac{1}{6}x^3 \cdot o(x^3) = o(x^4).\end{aligned}$$

求证: $[o(x^3)]^2 = o(x^4)(x \rightarrow 0)$.

证: 设 $\alpha(x) = o(x^3)(x \rightarrow 0)$, 即 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x^3} = 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\alpha(x)]^2}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{[\alpha(x)]^2}{x^6} \cdot x^2 \right\} = 0 \cdot 0 = 0.$$

所以 $[\alpha(x)]^2 = o(x^4)(x \rightarrow 0)$, 即 $[o(x^3)]^2 = o(x^4)(x \rightarrow 0)$.

求证: $2x \cdot o(x^3) = o(x^4)(x \rightarrow 0)$.

证: 设 $\alpha(x) = o(x^3)(x \rightarrow 0)$, 即 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x^3} = 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x\alpha(x)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\alpha(x)}{x^3} = 0.$$

所以 $2x\alpha(x) = o(x^4)(x \rightarrow 0)$, 即 $2xo(x^3) = o(x^4)(x \rightarrow 0)$.

求证: $o(\sin^4 x) = o(x^4)(x \rightarrow 0)$.

证: 设 $\alpha(x) = o(\sin^4 x)(x \rightarrow 0)$, 即 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{\sin^4 x} = 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{\alpha(x)}{\sin^4 x} \cdot \frac{\sin^4 x}{x^4} \right\} = 0 \cdot 1 = 0.$$

所以 $\alpha(x) = o(x^4)(x \rightarrow 0)$, 即 $o(\sin^4 x) = o(x^4)(x \rightarrow 0)$.

例2 求 $f(x) = e^{x^2} \ln(1+x)$ 的四阶麦克劳林公式.

解 因为 $e^t = 1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + o(t^2)$,

将其中的 t 替换为 x^2 , 得

$$e^{x^2} = 1 + \frac{x^2}{1!} + \frac{x^4}{2!} + o(x^4)$$

又已知 $\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + o(x^4)$.

于是

$$\begin{aligned} & e^{x^2} \ln(1+x) \\ &= \left[1 + \frac{x^2}{1!} + \frac{x^4}{2!} + o(x^4) \right] \times \left[x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + o(x^4) \right] \\ &= x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{4}{3}x^3 - \frac{3}{4}x^4 + o(x^4). \end{aligned}$$

例3 将 $f(x) = e^{\cos x}$ 在点 $x = 0$ 展开到 x^4 项.

解 根据 e^t 的皮亚若余项的麦克劳林展式

$$e^t = 1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!} + o(t^n).$$

通过变量代换 $t = \cos x - 1$, 有

$$\begin{aligned} e^{\cos x} &= e \cdot e^{\cos x - 1} \\ &= e \cdot \left[1 + \frac{\cos x - 1}{1!} + \frac{(\cos x - 1)^2}{2!} + \underbrace{o((\cos x - 1)^2)} \right] \\ &= e \cdot \left\{ 1 + \left[-\frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4) \right] + \frac{1}{2!} \left[-\frac{x^2}{2!} + o(x^2) \right]^2 \right. \\ &\quad \left. + \underbrace{o(x^4)} \right\} \\ &= e \left[1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{6} + o(x^4) \right] = e - \frac{e}{2}x^2 + \frac{e}{6}x^4 + o(x^4). \end{aligned}$$

其中, 因为: $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2 (x \rightarrow 0)$, 所以

$$o((\cos x - 1)^2) = o(x^4).$$

证 设 $\alpha(x) = o((\cos x - 1)^2) (x \rightarrow 0)$, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{(\cos x - 1)^2} = 0,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{\alpha(x)}{(\cos x - 1)^2} \cdot \frac{(\cos x - 1)^2}{x^4} \right\} = 0 \cdot \frac{1}{4} = 0,$$

所以 $\alpha(x) = o(x^4) (x \rightarrow 0)$, 即

$$o((\cos x - 1)^2) = o(x^4).$$

例4 求 $f(x) = e^{2x}$ 在 $x_0 = 1$ 处的带皮亚若余项的泰勒公式.

解 因为

$$f(x) = e^{2x} = e^{2(x-1)+2} = e^2 e^{2(x-1)}$$

根据 $e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2!} + \cdots + \frac{u^n}{n!} + o(u^n)$,

令 $u = 2(x-1)$, 得

$$\begin{aligned} f(x) &= e^2 \left[1 + 2(x-1) + \frac{(2(x-1))^2}{2!} + \cdots \right. \\ &\quad \left. + \frac{(2(x-1))^n}{n!} + o((x-1)^n) \right] \\ &= e^2 + 2e^2(x-1) + \frac{2^2 e^2}{2!} (x-1)^2 + \cdots \\ &\quad + \frac{2^n e^2}{n!} (x-1)^n + o((x-1)^n). \end{aligned}$$

例5 求 $f(x) = \ln \frac{3}{2-x}$ 在 $x_0 = -2$ 处的带皮亚若余项的泰勒公式.

解 因为

$$f(x) = \ln 3 - \ln[4 - (x+2)] = \ln 3 - \ln 4 - \ln \left(1 - \frac{x+2}{4}\right),$$

$$\text{根据 } \ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{u^n}{n} + o(u^n),$$

$$\text{令 } u = -\frac{x+2}{4}, \text{ 得}$$

$$f(x) = \ln \frac{3}{4} + \frac{x+2}{4} + \frac{(x+2)^2}{2 \cdot 4^2} + \cdots + \frac{(x+2)^n}{n \cdot 4^n} + o[(x+2)^n].$$

5.3 泰勒公式的应用

1. 带有皮亚若余项的泰勒公式的应用

1) 求极限.

例1 求极限 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$.

解 利用泰勒公式有

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4),$$

$$e^{-\frac{x^2}{2}} = 1 + \left(-\frac{x^2}{2}\right) + \frac{1}{2!} \left(-\frac{x^2}{2}\right)^2 + o(x^4),$$

故

$$\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}} = -\frac{1}{12}x^4 + o(x^4).$$

则

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{12} + \frac{o(x^4)}{x^4} \right) = -\frac{1}{12}.$$

例2 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x \ln(1+x) - x}{x^2}$.

解 利用泰勒公式有

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + o(x^2),$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$$

所以

$$\begin{aligned} & \cos x \ln(1+x) - x \\ &= \left[1 - \frac{x^2}{2!} + o(x^2) \right] \cdot \left[x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \right] - x \\ &= -\frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \end{aligned}$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x \ln(1+x) - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

例3 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} - \cot x \right).$

解 因为

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{\sin x - x \cos x}{x \cdot \sin x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3},$$

其中

$$\begin{aligned} \sin x - x \cos x &= \left[x - \frac{1}{3!}x^3 + o(x^3) \right] - x \left[1 - \frac{1}{2!}x^2 + o(x^2) \right] \\ &= \left[x - \frac{1}{3!}x^3 + o(x^3) \right] - \left[x - \frac{1}{2!}x^3 + o(x^3) \right] = \frac{1}{3}x^3 + o(x^3), \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3}.$$

例4 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{(e^{x^2} - \cos x) \sin x}$.

解 利用等价无穷小替换, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{(e^{x^2} - \cos x) \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{(e^{x^2} - \cos x)x},$$

分子求泰勒公式

$$\begin{aligned} & e^x \sin x - x(1+x) \\ &= \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3) \right) \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) \right) \\ &\quad - x(1+x) \\ &= x + x^2 + \left(-\frac{1}{3!} + \frac{1}{2!} \right) x^3 + o(x^3) - x - x^2 \\ &= \frac{1}{3} x^3 + o(x^3), \end{aligned}$$

分母求泰勒公式

$$\begin{aligned}& (\mathrm{e}^{x^2} - \cos x)x \\&= \left[(1 + x^2 + o(x^2)) - \left(1 - \frac{1}{2!}x^2 + o(x^2) \right) \right] \cdot x \\&= \left[\frac{3}{2}x^2 + o(x^2) \right] \cdot x = \frac{3}{2}x^3 + o(x^3),\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\mathrm{e}^x \sin x - x(1+x)}{(\mathrm{e}^{x^2} - \cos x) \sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)}{\frac{3}{2}x^3 + o(x^3)} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3} + \frac{o(x^3)}{x^3}}{\frac{3}{2} + \frac{o(x^3)}{x^3}} = \frac{\frac{1}{3} + 0}{\frac{3}{2} + 0} = \frac{2}{9}.\end{aligned}$$

例5 当 $x \rightarrow 0$ 时, 有 $ax(1 - \cos x) + b(x - \sin x) \sim x^5$,
求常数 a, b .

解 因为

$$\begin{aligned}& ax(1 - \cos x) + b(x - \sin x) \\&= ax \left[1 - \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4) \right) \right] \\&\quad + b \left[x - \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5) \right) \right] \\&= \left(\frac{a}{2} + \frac{b}{6} \right) x^3 + \left(-\frac{a}{24} - \frac{b}{120} \right) x^5 + o(x^5),\end{aligned}$$

所以

$$\frac{a}{2} + \frac{b}{6} = 0, \quad -\frac{a}{24} - \frac{b}{120} = 1,$$

得 $a = -60, b = 180$.

例6 当 $x \rightarrow 0$ 时, 有 $\sin(\ln(1-x)) + x \left(\frac{x}{2} + 1\right) \sim kx^3$,
求常数 k .

解 因为 $\sin t = t - \frac{t^3}{3!} + o(t^3)$, 则

$$\begin{aligned} & \sin(\ln(1-x)) \\ = & \ln(1-x) - \frac{1}{3!}(\ln(1-x))^3 + o((\ln(1-x))^3) \\ = & \left[-x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right] - \frac{1}{3!}[-x + o(x)]^3 + o(x^3) \\ = & \left[-x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right] - \frac{1}{3!}[-x^3 + o(x^3)] + o(x^3) \\ = & -x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3), \end{aligned}$$

因 $\ln(1-x) \sim -x (x \rightarrow 0)$, 易证 $o((\ln(1-x))^3) = o(x^3)$.

所以

$$\begin{aligned} & \sin(\ln(1-x)) + x \left(\frac{x}{2} + 1 \right) \\ &= \left[-x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) \right] + x \left(\frac{x}{2} + 1 \right) \\ &= -\frac{1}{6}x^3 + o(x^3), \end{aligned}$$

所以 $k = -\frac{1}{6}$.

例7 试确定常数 a, b , 使得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x) - (ax + bx^2)}{x^2} = 2$$

解 利用泰勒公式, 有

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x) - (ax + bx^2)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - 2x^2 + o(x^2) - (ax + bx^2)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2-a)x - (2+b)x^2 + o(x^2)}{x^2} = 2 \end{aligned}$$

故必有 $\begin{cases} 2-a=0, \\ -(2+b)=2 \end{cases}$, 所以 $a=2, b=-4$.

例8 (习题2-4(A) 18) 试确定 a, b , 使得极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + a \cos 2x + b \cos 4x}{x^4}$$

存在, 并求它的值.

证: 求分子的泰勒公式

$$\begin{aligned} & 1 + a \cos 2x + b \cos 4x \\ = & 1 + a \left(1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} + o(x^4) \right) \\ & + b \left(1 - \frac{(4x)^2}{2!} + \frac{(4x)^4}{4!} + o(x^4) \right) \\ = & (1 + a + b) + (-2a - 8b)x^2 + \left(\frac{2a}{3} + \frac{32b}{3} \right) x^4 + o(x^4), \end{aligned}$$

得 $1 + a + b = 0, 2a - 8b = 0$, 得 $a = -\frac{4}{3}, b = \frac{1}{3}$.

并且

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + a \cos 2x + b \cos 4x}{x^4} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{2a}{3} + \frac{32b}{3}\right) x^4 + o(x^4)}{x^4} \\ &= \frac{2a}{3} + \frac{32b}{3} = \frac{8}{3}.\end{aligned}$$

例9 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\ln \left(1 + \frac{1}{n^2} \right) + \ln \left(1 + \frac{2}{n^2} \right) + \cdots + \ln \left(1 + \frac{n}{n^2} \right) \right].$$

解 因为 $\ln(1+x) = x + o(x)$, 则

$$\begin{aligned} & \ln \left(1 + \frac{1}{n^2} \right) + \ln \left(1 + \frac{2}{n^2} \right) + \cdots + \ln \left(1 + \frac{n}{n^2} \right) \\ &= \frac{1}{n^2} + o \left(\frac{1}{n^2} \right) + \frac{2}{n^2} + o \left(\frac{2}{n^2} \right) + \cdots + \frac{n}{n^2} + o \left(\frac{n}{n^2} \right) \end{aligned}$$

其中, 当 $x \rightarrow \infty$ 时, 有

$$o \left(\frac{1}{n^2} \right) = o \left(\frac{1}{n} \right), o \left(\frac{2}{n^2} \right) = o \left(\frac{1}{n} \right), \cdots, o \left(\frac{n}{n^2} \right) = o \left(\frac{1}{n} \right),$$

所以

$$\begin{aligned}& \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) + \frac{2}{n^2} + o\left(\frac{2}{n^2}\right) + \cdots + \frac{n}{n^2} + o\left(\frac{n}{n^2}\right) \\&= \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{2}{n^2} + o\left(\frac{1}{n}\right) + \cdots + \frac{n}{n^2} + o\left(\frac{1}{n}\right) \\&= \frac{1}{n^2}(1 + 2 + \cdots + n) + n \cdot o\left(\frac{1}{n}\right) \\&= \frac{1}{n^2} \frac{n(n+1)}{2} + n \cdot o\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2},\end{aligned}$$

其中

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot o\left(\frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{o\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} = 0.$$

例10 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^3}}{(n+1)^\alpha - (n-1)^\alpha} = b \neq 0$, 求常数 α 和 b .

解 令 $n = \frac{1}{x^2}$, 则

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{n^3}}{(n+1)^\alpha - (n-1)^\alpha} &= \frac{1}{x^3[(x^{-2}+1)^\alpha - (x^{-2}-1)^\alpha]} \\ &= \frac{1}{x^{3-2\alpha}[(1+x^2)^\alpha - (1-x^2)^\alpha]} \\ &= \frac{1}{x^{3-2\alpha}[(1+\alpha x^2 + o(x^2)) - (1-\alpha x^2 + o(x^2))]} \\ &= \frac{1}{2\alpha x^{5-2\alpha} + o(x^{5-2\alpha})}, \quad (\text{因为 } (1+t)^\alpha = 1 + \alpha t + o(t)) \end{aligned}$$

所以 $5 - 2\alpha = 0$, 得 $\alpha = \frac{5}{2}$, 且 $b = \frac{1}{2\alpha} = \frac{1}{5}$.

例11 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\sqrt{1 + \frac{1}{x}} - 1 \right]$.

解 令 $t = \frac{1}{x}$, 则

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\sqrt{1 + \frac{1}{x}} - 1 \right] \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \left[\sqrt{1 + t} - 1 \right] \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \left[1 + \frac{1}{2}t - \frac{1}{8}t^2 + o(t^2) - 1 \right] \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{8}t + o(t) \right] = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

例12 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x - x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \right]$.

解 令 $t = \frac{1}{x}$, 则

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x - x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \right] \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{1}{t} - \frac{1}{t^2} \ln(1 + t) \right] \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{1}{t} - \frac{1}{t^2} \left(t - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3}t^3 + o(t^3) \right) \right] \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{3}t + o(t) \right] = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

例13 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[3]{x^3 + 3x^2} - \sqrt[4]{x^4 - 2x^3} \right).$

解 设 $t = \frac{1}{x}$, 则

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{t \rightarrow 0+} \left(\sqrt[3]{\frac{1}{t^3} + \frac{3}{t^2}} - \sqrt[4]{\frac{1}{t^4} - \frac{2}{t^3}} \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\sqrt[3]{1 + 3t} - \sqrt[4]{1 - 2t}}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{1}{t} \left\{ \left[1 + \frac{1}{3} \cdot (3t) + o(t) \right] - \left[1 + \frac{1}{4} \cdot (-2t) + o(t) \right] \right\} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{1}{t} \left\{ \frac{3}{2}t + o(t) \right\} = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

2) 求高阶导数值 $f^{(n)}(x_0)$.

实现过程:

(1) 首先, 利用间接方法把 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处展开成皮亚若余项泰勒公式:

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \cdots + a_n(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n),$$

(2) 然后, 根据 $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$, 得到

$$f^{(n)}(x_0) = a_n n!.$$

例1 设 $f(x) = (x^2 + 1) \cos 2x$, 求 $f^{(4)}(0)$.

解 因为

$$\begin{aligned} f(x) &= (x^2 + 1) \cos 2x \\ &= (x^2 + 1) \left[1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} + o(x^4) \right] \\ &= \cdots + \left(-2 + \frac{2}{3} \right) x^4 + o(x^4), \end{aligned}$$

所以

$$a_4 = -2 + \frac{2}{3}, f^{(4)}(0) = a_4 4! = \left(-2 + \frac{2}{3} \right) 4!.$$

例2 设 $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$, 求 $f^{(98)}(0)$ 与 $f^{(99)}(0)$.

解 因为 $e^t = 1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!} + o(t^n)$,

令 $t = -\frac{x^2}{2}$, 则

$$e^{-\frac{x^2}{2}} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{2^2 \times 2!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{2^n \times n!} + o(x^{2n}).$$

其中 x^{98} 和 x^{99} 的系数是

$$a_{98} = (-1)^{49} \frac{1}{2^{49} \times 49!}, \quad a_{99} = 0.$$

所以

$$f^{(98)}(0) = 98! a_{98} = -\frac{98!}{2^{49} \times 49!},$$

$$f^{(99)}(0) = 99! a_{99} = 0.$$

例3 设 $f(x) = \ln(1 + \sin^2 x)$, 求 $f^{(4)}(0)$.

解 因为 $\ln(1 + t) = t - \frac{1}{2}t^2 + o(t^2)$, 所以

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln(1 + \sin^2 x) = \sin^2 x - \frac{1}{2}(\sin^2 x)^2 + o((\sin^2 x)^2) \\ &= \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^4) \right)^2 - \frac{1}{2}(x + o(x))^4 + o(x^4) \\ &= \left[\cdots + 2 \cdot x \cdot \left(-\frac{x^3}{3!} \right) + o(x^4) \right] - \left[\frac{1}{2}x^4 + o(x^4) \right] + o(x^4) \\ &= \cdots + \left(-\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) x^4 + o(x^4), \end{aligned}$$

所以

$$a_4 = -\frac{1}{3} - \frac{1}{2}, f^{(4)}(0) = a_4 4! = \left(-\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) 4!.$$

例4 若 $f''(0)$ 存在, 且有

$$e^{\frac{x^2}{2}} + x^2 f(x) - 1 \sim x^4, (x \rightarrow 0)$$

求 $f''(0)$.

解 因为

$$\begin{aligned} & e^{\frac{x^2}{2}} + x^2 f(x) - 1 \\ = & 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2} \right)^2 + o(x^4) \\ & + x^2 \left[f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2) \right] - 1 \\ = & \left(\frac{1}{2} + f(0) \right) x^2 + f'(0)x^3 + \left(\frac{1}{8} + \frac{f''(0)}{2} \right) x^4 + o(x^4), \end{aligned}$$

故 $\frac{1}{8} + \frac{f''(0)}{2} = 1$, 则 $f''(0) = \frac{7}{4}$.

2. 拉格朗日余项泰勒公式的应用：分析函数的性质.

实现过程:

(1). 当问题条件涉及到二阶或更高阶导数时, 可利用泰勒公式处理.

(2). 在使用泰勒公式时, 一般是将函数在一些比较特殊的点. 例如, 区间中点, 边界点, 函数零点等处做展开.

例1 (1) 设 $f(x)$ 在 $[a-h, a+h]$ 上二次可导, 则存在 $\xi \in (a-h, a+h)$, 使得

$$\left| f'(a) - \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \right| = \frac{|f''(\xi)|}{2} h.$$

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a-h, a+h]$ 上三次可导, 则存在 $\xi \in (a-h, a+h)$, 使得

$$\left| f'(a) - \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} \right| \leq \frac{|f'''(\xi)|}{6} h^2.$$

注: 此例说明, 求 $f'(a)$ 的近似值时, 用中心差商 $\frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$ 比用单边差商 $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ 的误差低.

证 (1) 将 $f(x)$ 在 $x_0 = a$ 处展开一阶泰勒公式,
 $\exists \xi \in (a, a+h)$, 使

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(\xi)}{2}h^2,$$

于是

$$\left| f'(a) - \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \right| = \frac{|f''(\xi)|}{2}h.$$

(2) 将 $f(x)$ 在 $x_0 = a$ 处展开二阶泰勒公式, 有

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2}h^2 + \frac{f'''(\xi_1)}{3!}h^3,$$

$$f(a-h) = f(a) - f'(a)h + \frac{f''(a)}{2}h^2 - \frac{f'''(\xi_2)}{3!}h^3,$$

其中, $\xi_1 \in (a, a+h)$, $\xi_2 \in (a-h, a)$. 两式相减, 得

$$f(a+h) - f(a-h) = 2f'(a)h + \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{3!}h^3,$$

故

$$\begin{aligned} \left| f'(a) - \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} \right| &= \frac{|f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)|}{2 \cdot 3!} h^2 \\ &\leq \frac{|f'''(\xi_1)| + |f'''(\xi_2)|}{2 \times 6} h^2 \leq \frac{|f'''(\xi)|}{6} h^2, \end{aligned}$$

其中 $|f'''(\xi)| = \max\{|f'''(\xi_1)|, |f'''(\xi_2)|\}$.

例2 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内二阶可导, 在 (a, b) 内处处有 $f''(x) \geq 0$, x_1, x_2 为 (a, b) 内任意两点. 证明:

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)].$$

当 $f''(x) > 0$ 时, 不等式只成立“ $<$ ”号.

证 分别将 $f(x_1), f(x_2)$ 在点 $x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2}$ 处展开至一阶带拉格朗日余项的泰勒公式

$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0) + \frac{f''(\xi_1)}{2!}(x_1 - x_0)^2 \\ &= f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) + f'\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)\left(\frac{x_1 - x_2}{2}\right) \\ &\quad + \frac{f''(\xi_1)}{2!}\left(\frac{x_1 - x_2}{2}\right)^2, \quad \xi_1 \in (x_1, x_0). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x_2) &= f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) + f'\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)\left(-\frac{x_1 - x_2}{2}\right) \\ &\quad + \frac{f''(\xi_2)}{2!}\left(\frac{x_1 - x_2}{2}\right)^2, \quad \xi_2 \in (x_0, x_2). \end{aligned}$$

两式相加可得

$$\begin{aligned} f(x_1) + f(x_2) - 2f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \\ = \frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{2!} \left(\frac{x_1 - x_2}{2}\right)^2 \geqslant 0. \end{aligned}$$

故

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leqslant \frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)]$$

显然由上式知, 当 $f''(x) > 0$ 时, 只成立“ $<$ ”号.

● 小结

问题1 把 $f(x)$ 展开成皮亚若余项的泰勒公式.

方法: 1. 直接方法; 2. 间接方法.

问题2 把 $f(x)$ 展开成拉格朗日余项的泰勒公式.

方法: 直接方法(注没有间接方法).

直接方法

i) 计算函数的高阶导数 $f^{(n)}(x)$;

ii) 把高阶导数 $f^{(n)}(x)$ 代入到泰勒公式中.

间接方法

借助一些已知函数的展开式;

利用代数运算, 变量代换等;

以泰勒展开式的唯一性为依据, 求出一些比较复杂的函数的泰勒公式.

注: 关于“把 $f(x)$ 展开成拉格朗日余项的泰勒公式”, 为什么没有间接方法?

因为拉格朗日余项

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1},$$

其中, 需要 $f^{(n+1)}(x)$ 的表达式, 故间接方法不能用.

而皮亚若余项

$$R_n(x) = o((x - x_0)^n),$$

其中, 不需要 $f^{(n+1)}(x)$ 的表达式.

问题3 皮亚若余项泰勒公式的应用:

1. 计算极限; 2. 计算 $f^{(n)}(x_0)$.

关于2的实现过程:

(1) 首先, 利用间接方法把 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处展开成皮亚若余项泰勒公式:

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \cdots + a_n(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

(2) 然后, 根据 $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$, 得到

$$f^{(n)}(x_0) = a_n n!.$$

问题4 拉格朗日余项泰勒公式的应用：分析函数的性质.

实现过程:

(1). 当问题条件涉及到二阶或更高阶导数时, 可利用泰勒公式处理.

(2). 在使用泰勒公式时, 一般是将函数在一些比较特殊的点. 例如, 区间中点, 边界点, 函数零点等处做展开.